第2次作業題目-作業-HW2

> 學號：113111126
> 姓名：陳瑩臻
> 作業撰寫時間：100 (mins，包含程式撰寫時間，換成自己的)
> 最後撰寫文件日期：2026/10/24

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☑ 說明內容
- ☑ 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

1. 請自行於自己的Unity專案中實作，並說明第八章(Topic 8)中，「8.7 接收玩家輸 入」節中的，再根據下方片段程式碼，對RabbitController.cs內的方法Update進 行補齊，其功能如各題： void Update() { Keyboard keyboard = Keyboard.current; if (keyboard == null) { return; } // 從這下面開始實作需求功能 // ..... }

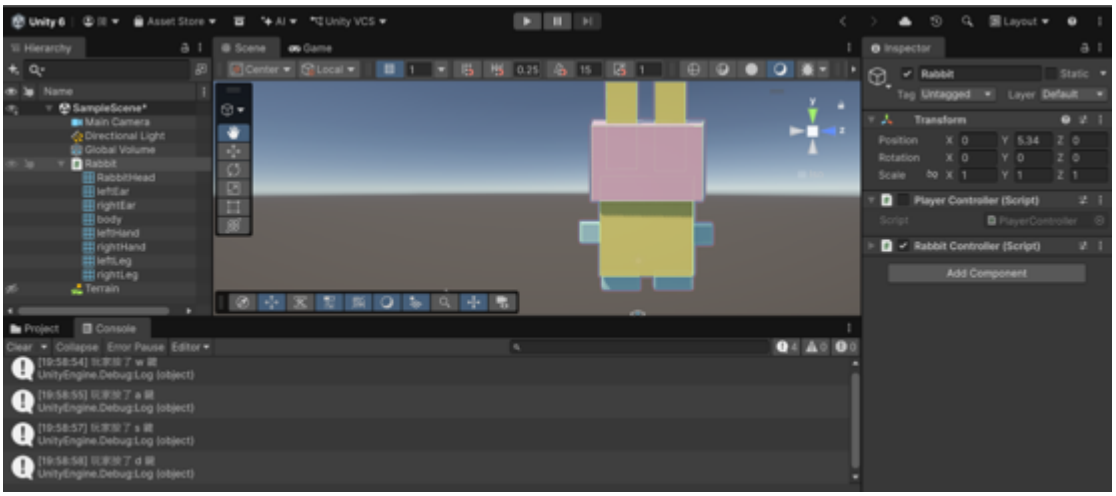
   a.完成 w、a、s、d 鍵分別用 sKey、aKey、sKey、dKey 偵測並印出 Debug.Log("玩家按了ϵ鍵！") ；其中為對應的鍵位。(請務必截圖並說明程式碼與結果)。

Ans:

《RabbitController.cs》單鍵程式碼實作畫面

```
// 題目 a：單鍵偵測 (w, a, s, d)
// ========================================
bool wKey = keyboard.wKey.isPressed;
bool aKey = keyboard.aKey.isPressed;
bool sKey = keyboard.sKey.isPressed;
bool dKey = keyboard.dKey.isPressed;

// 依照題目要求印出 Debug.Log("玩家按了 [鍵位]")
if (keyboard.wKey.wasPressedThisFrame) Debug.Log("玩家按了 w 鍵");
if (keyboard.aKey.wasPressedThisFrame) Debug.Log("玩家按了 a 鍵");
if (keyboard.sKey.wasPressedThisFrame) Debug.Log("玩家按了 s 鍵");
if (keyboard.dKey.wasPressedThisFrame) Debug.Log("玩家按了 d 鍵");
```



1. 宣告按鍵狀態變數

```
bool wKey = keyboard.wKey.isPressed;
bool aKey = keyboard.aKey.isPressed;
bool sKey = keyboard.sKey.isPressed;
bool dKey = keyboard.dKey.isPressed;
```

內容說明：這四行程式碼透過前面取得的 keyboard 物件，去檢查鍵盤上的 W、A、S、D 鍵當下的狀態。

isPressed 屬性：代表按鍵「是否正在被按著」（只要手指壓著不放，就會持續回傳 true）。

變數用途：這些變數（wKey, aKey, sKey, dKey）會被儲存起來，提供給後續的雙鍵複合鍵邏輯進行判斷。

2. 單鍵按下瞬間的偵測與訊息輸出

```
if (keyboard.wKey.wasPressedThisFrame) Debug.Log("玩家按了 w 鍵");
if (keyboard.aKey.wasPressedThisFrame) Debug.Log("玩家按了 a 鍵");
if (keyboard.sKey.wasPressedThisFrame) Debug.Log("玩家按了 s 鍵");
if (keyboard.dKey.wasPressedThisFrame) Debug.Log("玩家按了 d 鍵");
```

wasPressedThisFrame：這個屬性非常重要，它用來精確捕捉「玩家剛把按鍵按下的那一個瞬間」（單一影格）。

避免洗版：因為 Update() 函數每秒會執行好幾十次，如果用 isPressed 去印出訊息，只要玩家按著不放，控制台（Console）就會被洗版。改用 wasPressedThisFrame 可以確保玩家每按一下，就只會精準印出一次訊息。

Debug.Log(...)：當偵測到對應的按鍵在當前影格被按下時，就會在 Unity 的控制台印出指定的文字（例如：玩家按了 w 鍵），用來驗證單鍵輸入功能是否正常運作。

> b.承上題a，繼續撰寫程式，在上述程式繼續新增按下雙鍵的複合鍵才要顯示，複合鍵的組合有 w + a 、 w + s 、 w + d 、 a + s 、 a + d 、 s + d 。 偵測並印出 Debug.Log("玩家按了ϵ+ 鍵！") ，其中 和 為對應的鍵位。

Ans:

《RabbitController.cs》複合鍵程式碼實作畫面

```
// w + a
if (wKey && aKey) {
    if (!isWA_Pressed) {
        Debug.Log("玩家按了 w + a 鍵!");
        isWA_Pressed = true; // 鎖定，直到放開按鍵
    }
} else {
    isWA_Pressed = false; // 放開後重置
}

// w + s
if (wKey && sKey) {
    if (!isWS_Pressed) {
        Debug.Log("玩家按了 w + s 鍵!");
        isWS_Pressed = true;
    }
} else {
    isWS_Pressed = false;
}
```

```
// w + d
if (wKey && dKey) {
    if (!isWD_Pressed) {
        Debug.Log("玩家按了 w + d 鍵!");
        isWD_Pressed = true;
    }
} else {
    isWD_Pressed = false;
}

// a + s
if (aKey && sKey) {
    if (!isAS_Pressed) {
        Debug.Log("玩家按了 a + s 鍵!");
        isAS_Pressed = true;
    }
} else {
    isAS_Pressed = false;
}
```

```
        // a + d
        if (aKey && dKey) {
            if (!isAD_Pressed) {
                Debug.Log("玩家按了 a + d 鍵!");
                isAD_Pressed = true;
            }
        } else {
            isAD_Pressed = false;
        }

        // s + d
        if (sKey && dKey) {
            if (!isSD_Pressed) {
                Debug.Log("玩家按了 s + d 鍵!");
                isSD_Pressed = true;
            }
        } else {
            isSD_Pressed = false;
        }
    }
}
```



1 宣告複合鍵狀態變數（防連打機制）

```
private bool isWA_Pressed = false;
private bool isWS_Pressed = false;
private bool isWD_Pressed = false;
private bool isAS_Pressed = false;
private bool isAD_Pressed = false;
private bool isSD_Pressed = false;
```

2 複合鍵偵測與邏輯實作（以 w + a 為例）

// w + a if (wKey && aKey) { if (!isWA_Pressed) { Debug.Log("玩家按了 w + a 鍵!"); isWA_Pressed = true; // 鎖定狀態，避免重複印出 } } else { isWA_Pressed = false; // 放開按鍵後重置狀態 }

複合條件判斷 (wKey && aKey)：檢查指定的兩個按鍵是否同時處於被按壓（isPressed）的狀態。

狀態鎖定 (!isWA_Pressed)：當雙鍵同時按下時，先檢查是否為第一次觸發。若是，才執行 Debug.Log 並將狀態設為 true，防止長按期間連續輸出[cite: 2]。

狀態重置 (else)：當玩家放開其中任一按鍵時，進入 else 區塊將變數重置為 false，確保下一次重新按下時能再次正常觸發[cite: 2]。

其他

這次作業讓我對 Unity 的 Input System 鍵盤輸入有了深刻實作經驗。透過 `wasPressedThisFrame` 精準捕捉單鍵點擊，避免畫面被 `Update()` 頻繁洗版；同時也解決了複合鍵長按的問題，透過布林變數成功實作「按下一次、放開重置」的防連打機制。收穫非常豐富！